

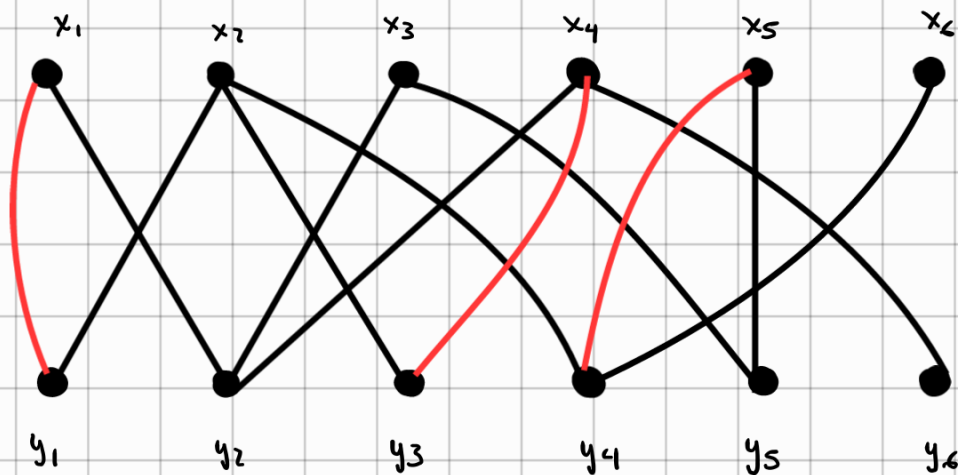
Algoritmo Húngaro

Este algoritmo sirve para saber si una gráfica bipartita G , con bipartición $\{X, Y\}$, tiene un apareamiento que satura a todo vértice de X . En caso de existir, el algoritmo proporciona uno.

- **Paso 1.** Sea M un apareamiento arbitrario de G .
- **Paso 2.**
 1. Si para todo $x \in X$, x está M -saturado, terminar.
 2. Si existe $x \in X$ tal que x no está M -saturado, ir al paso 3.
- **Paso 3.** Sea $S = \{x\}$ y $Q = \emptyset$.
 1. Si $N(S) = Q$, entonces $|N(S)| < |S|$ (porque $|Q| = |S| - 1$), parar. Por el Teorema de Hall no existe un apareamiento que sature a cada vértice de X .
 2. Si $N(S) \neq Q$, ir al paso 4.
- **Paso 4.** Sea $y \in N(S) \setminus Q$.
 1. Si y está M -saturado, consideramos la arista $yx \in M$. Reemplazar S por $S \cup \{x\}$ y Q por $Q \cup \{y\}$, regresar al paso 3.
 2. Si y no está M -saturado, existe P una trayectoria M -aumentante. Reemplazar M por $(M - A(P)) \cup (A(P) - M)$ y regresar al paso 1.

Ejemplo: Sea $M = \{x_1y_1, x_4y_3, x_5y_4\}$

G:

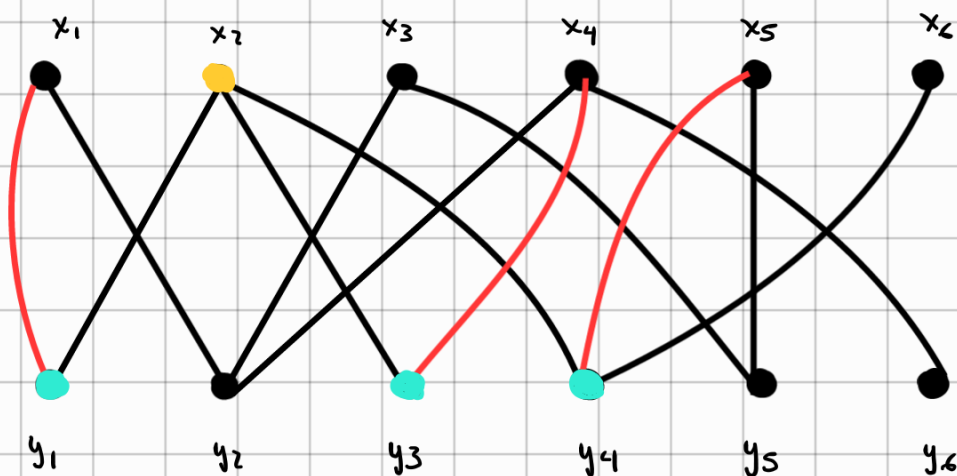


Paso 1. Sea $M = \{x_1y_1, x_4y_3, x_5y_4\}$.

Paso 2. Existe $x_2 \in X$ tal que x_2 no es M -saturado.

Paso 3. Sea $S = \{x_2\}$ y $Q = \emptyset$.

$N(S) = \{y_1, y_3, y_4\}$. $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.

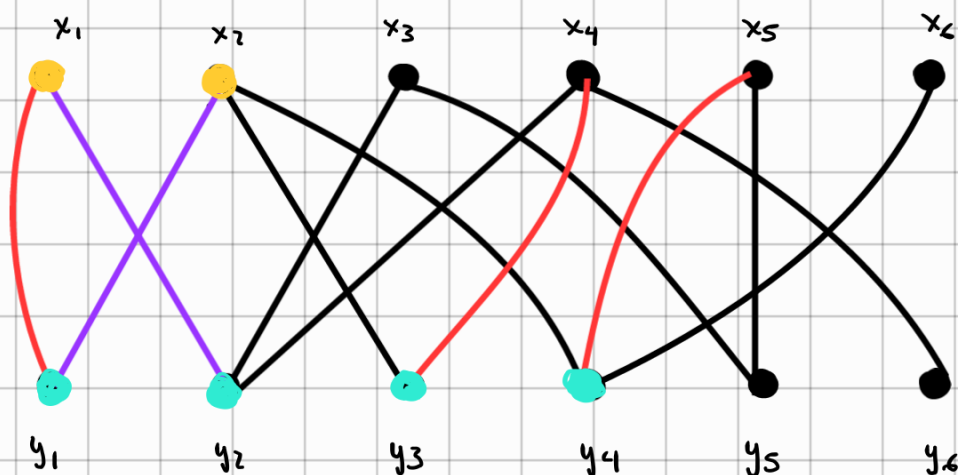


Paso 4. Sea $y_1 \in N(S) \setminus Q$.

y_1 es M -saturado. Consideramos $y, x_1 \in M$.
Reemplazar S por $S \cup \{x_1\}$ y Q por $Q \cup \{y_1\}$. Regresar a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_2, x_1\}$ y $Q = \{y_1\}$.

$N(S) = \{y_1, y_3, y_4, y_2\}$, $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.



Paso 4. Sea $y_2 \in N(S) \setminus Q$.

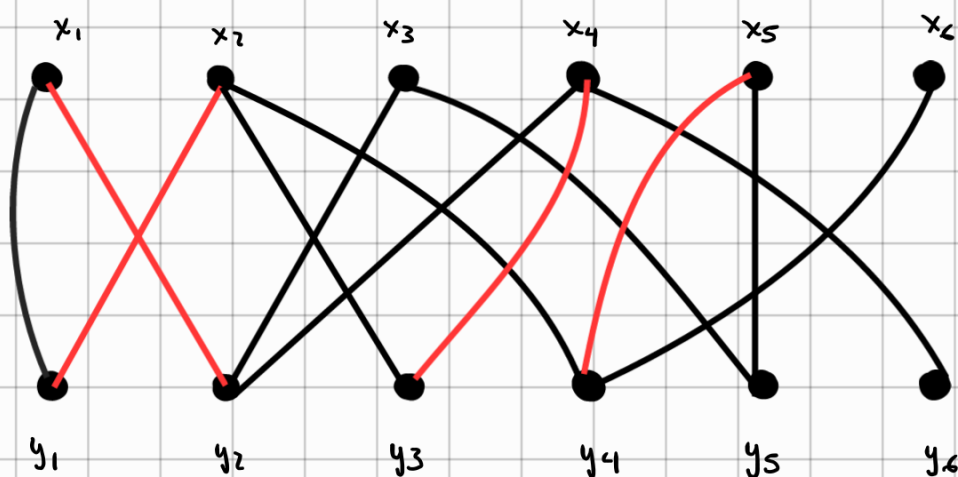
y_2 no es M -saturado, existe P una $x_2 y_2$ -trayectoria M -aumentante.

$P = (x_2, y_1, x_1, y_2)$. $M-A(P) = \{x_4 y_3, x_5 y_4\}^*$

$A(P)-T1 = \{x_2 y_1, x_1 y_2\}^*$

Hacer la unión de $\star$ y $\star$ y regresar a P.1.

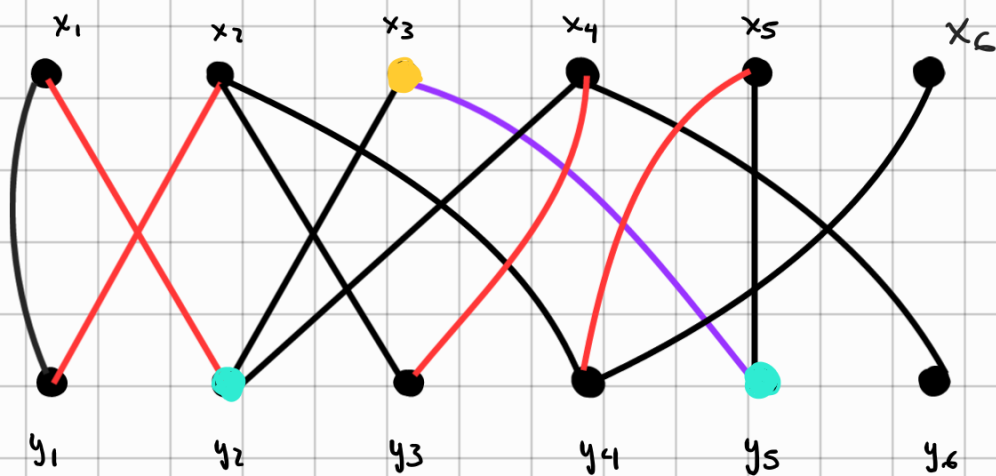
Paso 1. Sea $\tau_1 = \{x_1y_2, x_2y_1, x_4y_3, x_5y_4\}$



Paso 2. Existe $x_3 \in X$ t.q. x_3 no es M -saturado. ir a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_3\}$, $Q = \emptyset$.

$N(S) = \{y_2, y_5\}$, $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.



Paso 4. Sea $y_5 \in N(S) \setminus Q$.

Como y_5 no está M -saturado, existe P una x_3y_5 -trayectoria M -aumentante.

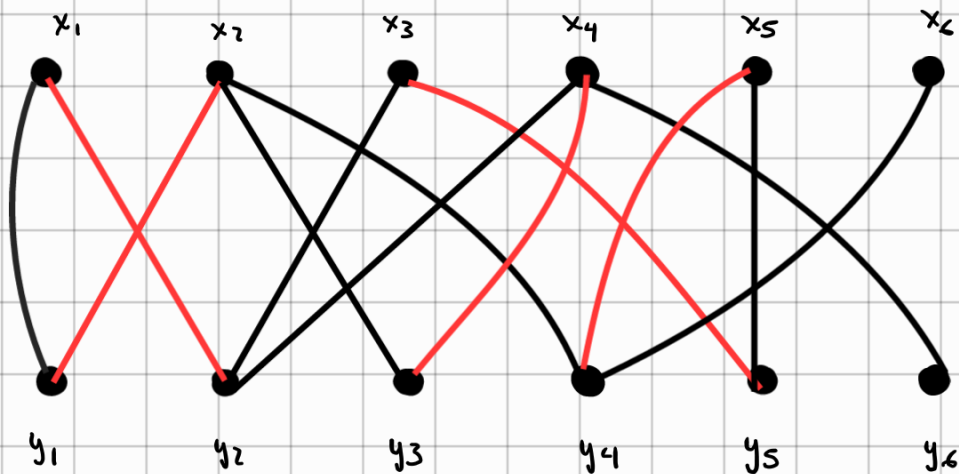
$$P = (x_3, y_5)$$

$$M - A(P) = \{x_1y_2, x_2y_1, x_4y_3, x_5y_3\} \quad *$$

$$A(P) - M = \{x_3y_5\}. \quad *$$

Hacer la unión de $*$ y $*$ y regresar a P.1.

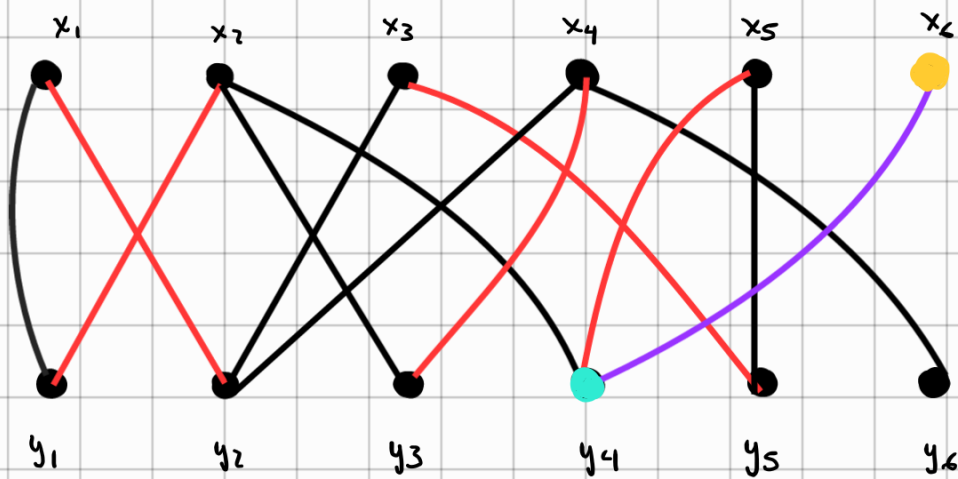
Paso 1. Sea $M = \{x_1y_2, x_2y_1, x_3y_5, x_4y_3, x_5y_4\}$



Paso 2. Existe $x_6 \in X$ t.q. x_6 no está M -saturado. Ir a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_3\}$, $Q = \emptyset$.

$$N(S) = \{y_4\}, \quad N(S) \neq Q. \quad \text{Ir a P.4.}$$



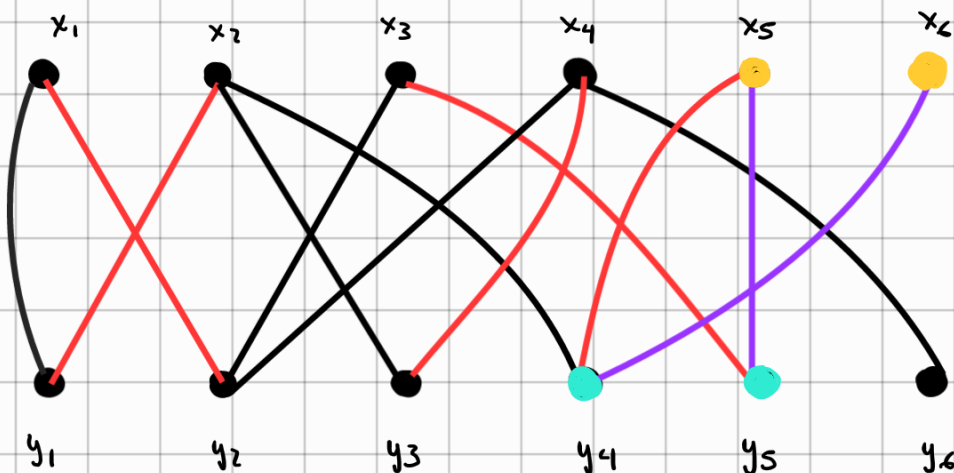
Paso 4. Sea $y_4 \in N(S) \setminus Q$.

Como y_4 ya está M -saturado, consideramos la arista $y_4 x_5$ en M .

Reemplazamos S por $S \cup \{x_5\}$ y Q por $Q \cup \{y_4\}$. Regresan a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_6, x_5\}$ y $Q = \{y_4\}$.

$N(S) = \{y_4, y_5\}$. $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.



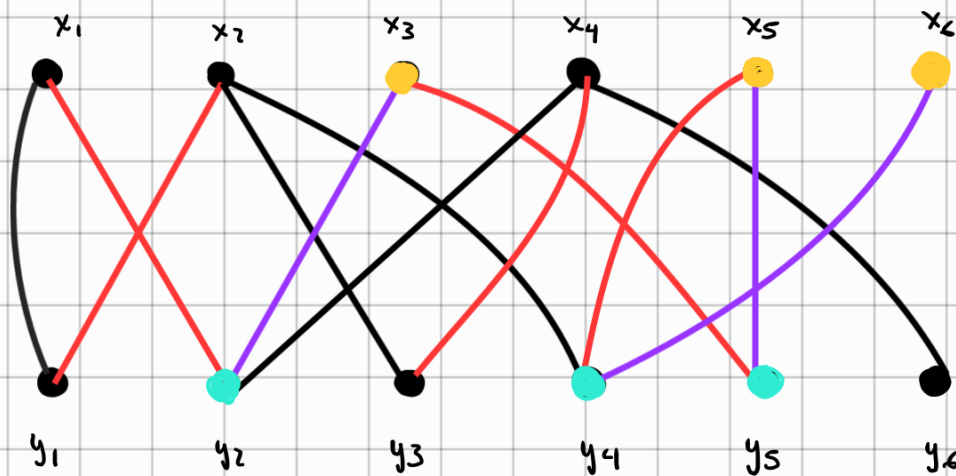
Paso 4. Sea $y_5 \in N(S) \setminus Q$.

Como y_5 ya está M -saturado, consideramos la arista $y_5 x_3$ en M .

Reemplazamos S por $S \cup \{x_3\}$ y Q por $Q \cup \{y_5\}$. Regresar a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_6, x_5, x_3\}$, $Q = \{y_4, y_5\}$.

$N(S) = \{y_2, y_4, y_5\}$. $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.



Paso 4. Sea $y_2 \in N(S) \setminus Q$.

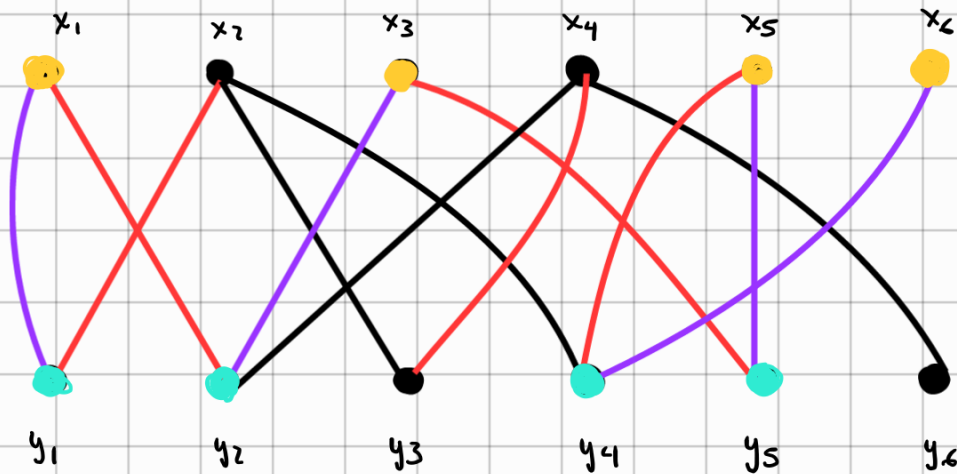
Como y_2 ya está M -saturado, consideramos la arista $y_2 x_1$ en M .

Reemplazamos S por $S \cup \{x_1\}$ y Q por $Q \cup \{y_2\}$. Regresar a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_6, x_5, x_3, x_1\}$

$$Q = \{y_4, y_5, y_2\}.$$

$$N(S) = \{y_1, y_2, y_4, y_5\}, \quad N(S) \neq Q. \text{ Ir a P.4.}$$



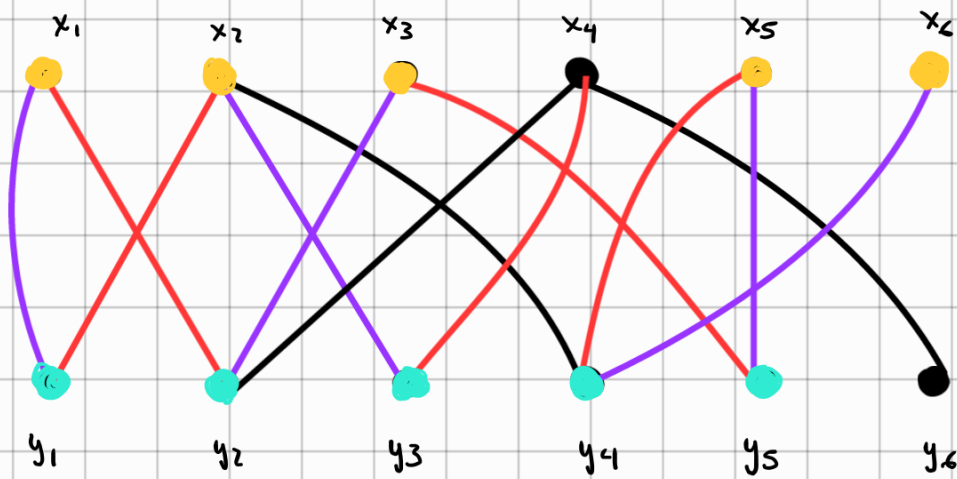
Paso 4. Sea $y_1 \in N(S) \setminus Q$.

Como y_1 está Γ -saturado, consideramos la arista $y_1 x_2 \in \Gamma$. Reemplazar S por $S \cup \{x_2\}$ y Q por $Q \cup \{y_1\}$. Regresar a P.3.

Paso 3. Sea $S = \{x_6, x_5, x_3, x_1, x_2\}$.

$$Q = \{y_4, y_5, y_2, y_1\}.$$

$$N(S) = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}. \quad N(S) \neq Q. \text{ Ir a P.4.}$$



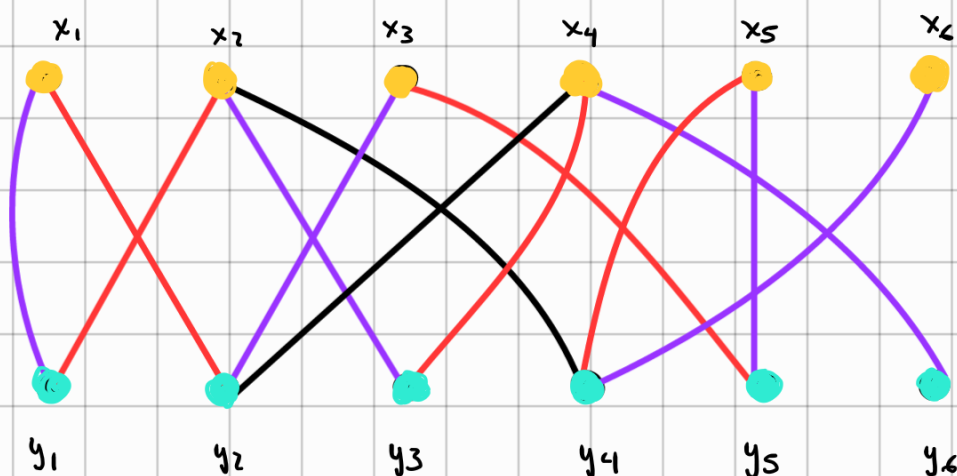
Paso 4. Sea $y_3 \in N(S) \setminus Q$.

Como y_3 está M -saturado, consideramos la arista $y_3 x_4 \in M$. Reemplazar S por $S \cup \{x_4\}$ y Q por $Q \cup \{y_3\}$. Ir a P.3.

Paso 3. Sea $\delta = \{x_6, x_5, x_3, x_1, x_2, x_4\}$.

$$Q = \{y_4, y_5, y_2, y_1, y_3\}.$$

$N(S) = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6\}$, $N(S) \neq Q$. Ir a P.4.



Paso 4. Sea $y_6 \in N(S) \setminus Q$

Como y_6 no está M -saturado, existe una $x_6 y_6$ -trayectoria M -aumentante.

Sea $P = (x_6, y_4, x_5, y_5, x_3, y_2, x_1, y_1, x_2, y_3, x_4, y_6)$.

$$M - A(P) = \phi * \gamma$$

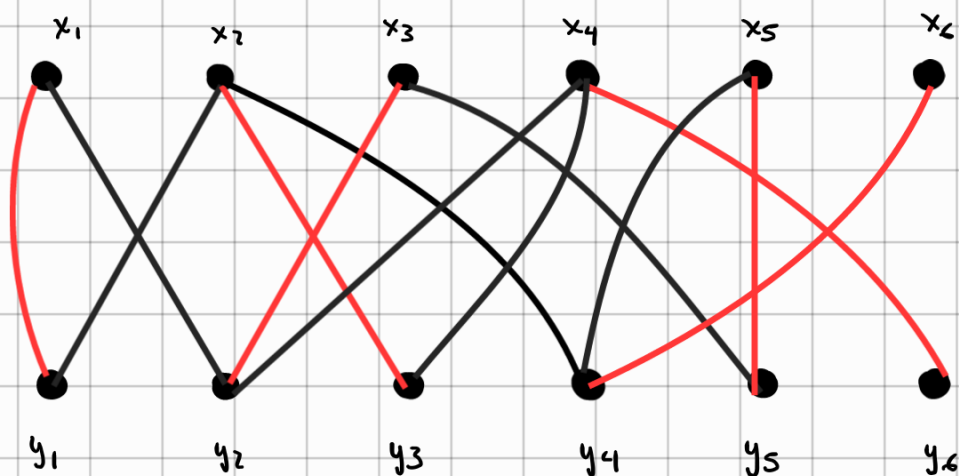
$$A(P) - M = \{x_1 y_1, x_2 y_3, x_3 y_2, x_4 y_6, x_5 y_5, x_6 y_4\} *$$

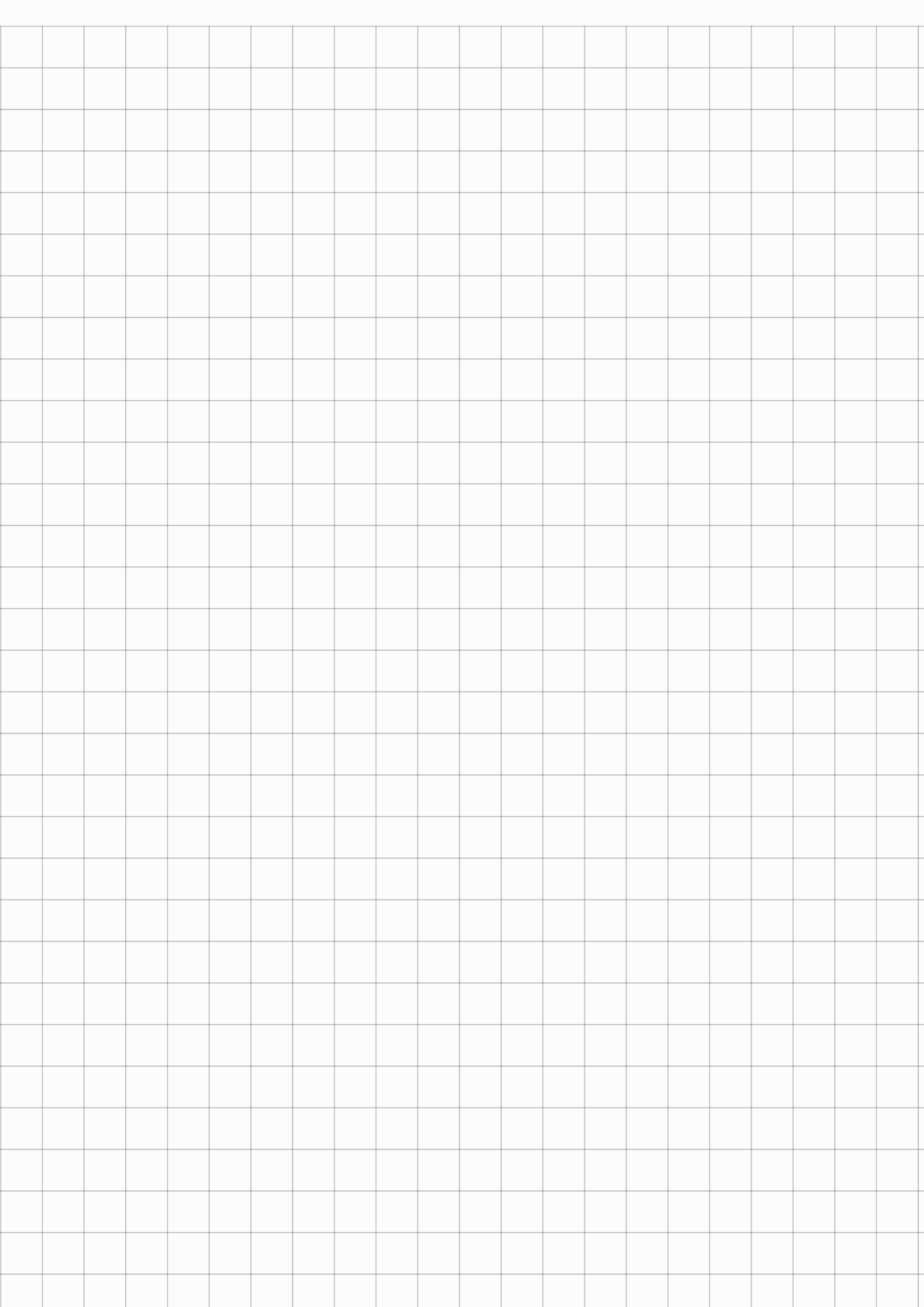
Hacer la unión de $*$ y $*$ y regresar a P.1.

Paso 1. $M = \{x_1 y_1, x_2 y_3, x_3 y_2, x_4 y_6, x_5 y_5, x_6 y_4\}$

Paso 2. Para todo $x_i \in X$, x_i está M -saturado. Terminar.

Hemos encontrado un apareamiento que satura a todo $x \in X$.





Coloración por aristas

25 de abril de 2026

Definición. Sea G una gráfica. Una k -coloración de las aristas de G es una función

$$c : A(G) \longrightarrow \{1, \dots, k\}.$$

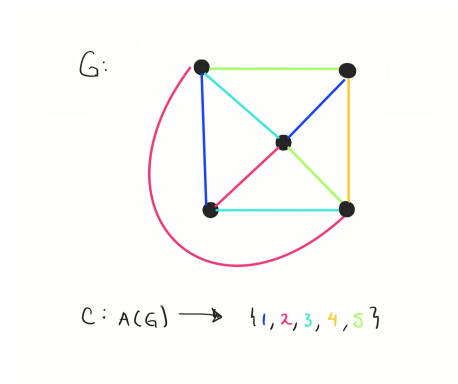
Ejemplo. Sea G una gráfica con aristas $A(G) = \{a, b, c\}$. Una 3-coloración puede ser:

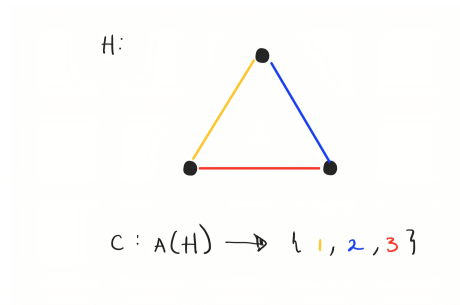
$$c(a) = 1, \quad c(b) = 2, \quad c(c) = 3.$$

Notación. Sean G una gráfica y $c : A(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ una k -coloración de las aristas de G . Para $a \in A(G)$, si $c(a) = j$, decimos que el color de a es j .

Definición. Sean G una gráfica y $c : A(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ una k -coloración de sus aristas. Decimos que c es **propia** si aristas adyacentes tienen asignado un color distinto.

Ejemplo. Para la gráfica G tenemos una 5-coloración propia por aristas y para H una 3-coloración propia por aristas.





Observación. Sean G una gráfica y $c : A(G) \rightarrow \{1, \dots, k\}$ una k -coloración de las aristas de G . Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, el conjunto

$$A_i = \{a \in A(G) : c(a) = i\}$$

es un apareamiento.